Universidad Tecnológica Metropolitana
Facultad de Ingeniería
Departamento de Computación e Informática

Sistemas Operativos **Prueba N° 1** Jorge Morris A. Noviembre 2013

Forma A:

Pregunta N° 1. (40 pts.) Considere los procesos cuyo comportamiento se recoge en la tabla siguiente:

Proceso	Tiempo Creación (ml)	Comportamiento (ml) CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	I/O	CPU
A	1,2	1,5	2,8	2,0	2,5	0,9	0,7	2,0
B	1,3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	-	-
C	2,8	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
D	0,9	4,0	1,6	2,0	-	-	-	-

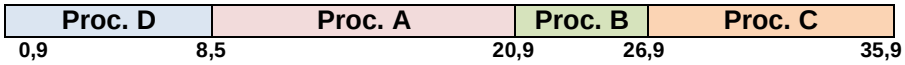
Dibuje el diagrama de ocupación de la CPU y calcule tiempos promedios, usando los siguientes algoritmos:

a) FCFS
b) R-R (Round-Robin), con q=3
c) SJF Preemptive (No Apropiativo)

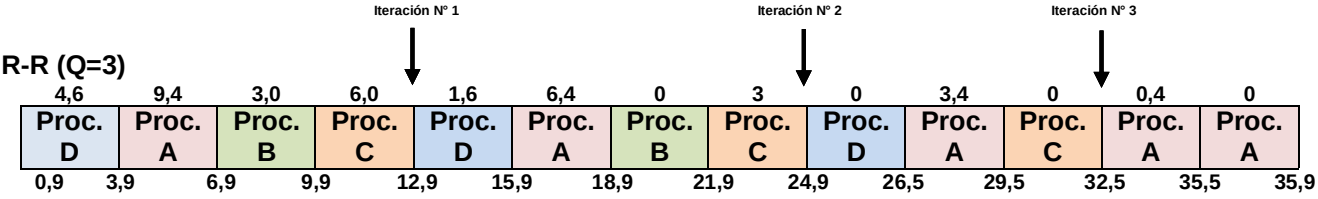
Resolución:

										FCFS		R-R		SJF NA	
P_i	Tpo.Creac. (ml)	Comportamiento (ml) CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	Ráf	T.T	W.T.	T.T	W.T.	T.T	W.T.
A	1,2	1,5	2,8	2,0	2,5	0,9	0,7	2,0	12,4	19,7	7,3	34,7	31,3	34,7	22,3
B	1,3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	-	-	6,0	25,6	19,6	20,6	17,6	6,0	0
C	2,8	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0	33,1	24,1	29,7	26,7	20,7	11,7
D	0,9	4,0	1,6	2,0	-	-	-	-	7,6	7,6	0,0	25,6	24,0	13,6	6,4
Promedios										21,5	12,7	27,6	24,9	18,7	24,5

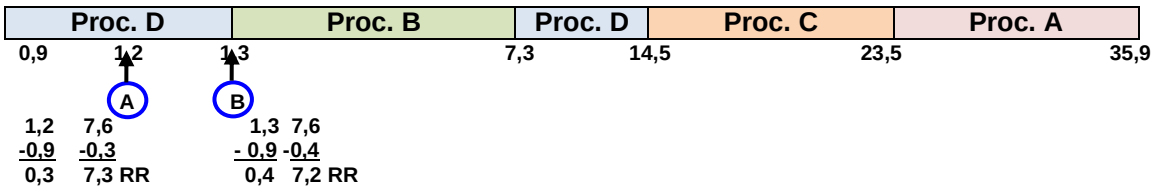
FCFS



R-R (Q=3)



SJF NA



Exigencia: 60%
Tiempo: 90 minutos

Universidad Tecnológica Metropolitana
Facultad de Ingeniería
Departamento de Computación e Informática

Sistemas Operativos **Prueba N° 1** Jorge Morris A. Noviembre 2013

Forma B:

Pregunta N° 1. (40 pts.) Considere los procesos cuyo comportamiento se recoge en la tabla siguiente:

Proceso	Tiempo Creación (ml)	Comportamiento (ml) CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	I/O	CPU
A	1,2	1,5	2,8	2,0	2,0	0,5	-	-
B	1,3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	-	-
C	2,8	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
D	0,9	4,0	1,6	2,0	-	-	-	-

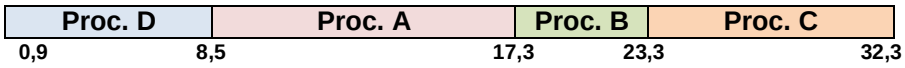
Dibuje el diagrama de ocupación de la CPU y calcule tiempos promedios, usando los siguientes algoritmos:

a) FCFS
b) R-R (Round-Robin), con q=3
c) SJF Preemptive (No Apropiativo)

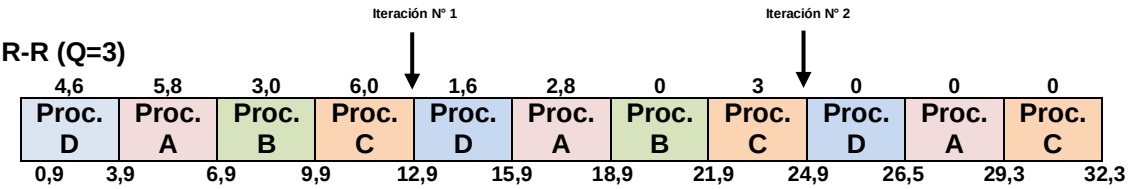
Resolución:

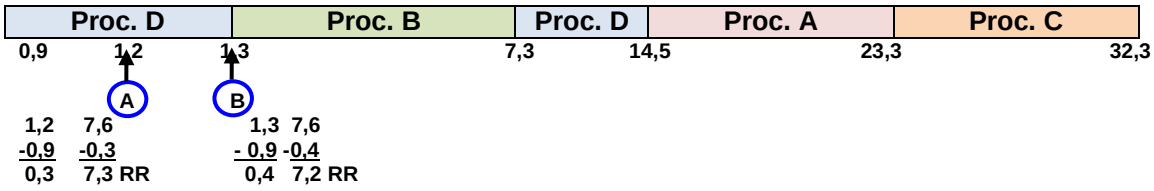
										FCFS		R-R		SJF NA	
P_i	Tpo.Creac. (ml)	Comportamiento (ml) CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	Ráf	T.T	W.T.	T.T	W.T.	T.T	W.T.
A	1,2	1,5	2,8	2,0	2,0	0,5	-	-	8,8	16,1	7,3	28,1	25,3	22,1	13,3
B	1,3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	-	-	6,0	22,0	16,0	20,6	17,6	6,0	0,0
C	2,8	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0	29,5	20,5	29,5	26,5	29,5	20,5
D	0,9	4,0	1,6	2,0	-	-	-	-	7,6	7,6	0	25,6	24,0	13,6	6,4
Promedios										18,8	10,9	25,9	23,3	17,8	10,0

FCFS



R-R (Q=3)





Exigencia: 60%
Tiempo: 90 minutos

Universidad Tecnológica Metropolitana
Facultad de Ingeniería
Departamento de Computación e Informática

Sistemas Operativos **Prueba N° 1** Jorge Morris A. Noviembre 2013

Forma C:

Pregunta N° 1. (40 pts.) Considere los procesos cuyo comportamiento se recoge en la tabla siguiente:

Proceso	Tiempo Creación (ml)	Comportamiento (ml) CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	I/O	CPU
A	1,2	1,5	2,8	2,0	2,5	0,9	-	-
B	1,3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	-	-
C	2,8	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
D	0,9	1,0	1,6	2,0	-	-	-	-

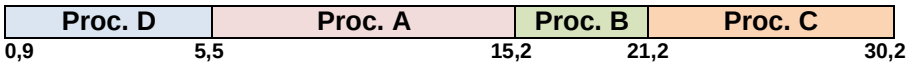
Dibuje el diagrama de ocupación de la CPU y calcule tiempos promedios, usando los siguientes algoritmos:

a) FCFS
b) R-R (Round-Robin), con q=3
c) SJF Preemptive (No Apropiativo)

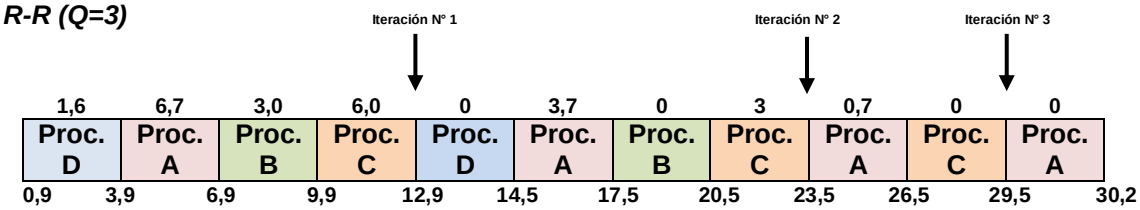
Resolución:

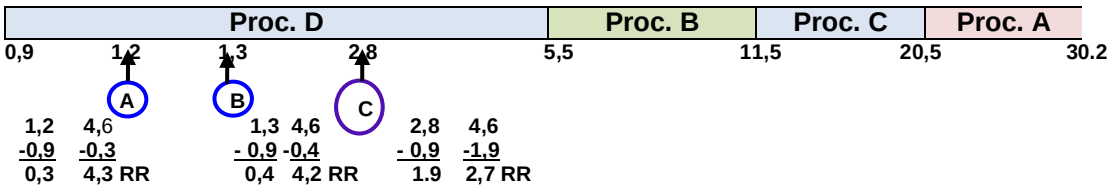
										FCFS		R-R		SJF NA	
P_i	Tpo.Creac. (ml)	Comportamiento (ml) CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	I/O	CPU	Ráf	T.T	W.T.	T.T	W.T.	T.T	W.T.
A	1,2	1,5	2,8	2,0	2,5	0,9	-	-	9,7	14,0	4,3	29,0	28,3	29,0	19.3
B	1,3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	-	-	6,0	19,9	13,9	19,2	16,2	10,2	4,2
C	2,8	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0	27,4	18,4	26,7	23,7	17,7	8,7
D	0,9	1,0	1,6	2,0	-	-	-	-	4,6	4,6	0	13,6	12	4,6	0
Promedios										16,4	9,1	22,1	20,0	15,3	8,0

FCFS



R-R (Q=3)





Exigencia: 60%
Tiempo: 90 minutos

Pregunta N° 2. (20 pts). En un esquema de Scheduling de CPU, el algoritmo cuyo criterio de selección es la maxima prioridad de un proceso , puede presentar un problema de inanición, que implica que un proceso puede estar esperando indefinidamente sin llegar a ejecutarse. Esto ocurrirá si en el sistema computacional van apareciendo siempre procesos de mayor prioridad a los que estén en la Ready Queue. ¿Cómo se evita este problema en particular, desde el punto de vista de Sistemas Operativos?

Respuesta:

El problema del itinerador de prioridades es el bloqueo infinito o "STARVATION", un proceso que está listo para ejecutar y no se puede por su prioridad, además de, el uso intensivo de la C.P.U por otros procesos. dado lo anterior, el proceso puede ser considerado bloqueado al esperar por ésta, es decir, el itinerador puede mantener algunos procesos esperando infinitamente por la C.P.U., por sus bajas prioridades.

Una solución al problema del starvation de los procesos de baja prioridad es la técnica "AGING", "envejecimiento". A los procesos estancados, gradualmente se les incrementa la prioridad por ejemplo:

Si el rango de prioridades va de 0 (baja) a 10 (alta), la prioridad de un proceso podría incrementarse en 1 cada 15 minutos.

Pregunta N° 3. (10 pts). Cuando el controlador de un dispositivo produce una interrupción ¿se produce necesariamente un cambio de contexto?, ¿y cuando se produce una llamada al sistema?

Respuesta:

Un S.O. es un Manejador de Interrupciones. Esta naturaleza de un S.O. define su estructura general, cuando ocurre una interrupción el hardware transfiere el control al S.O., (Modo Monitor), primero el S.O. preserva el estado de la CPU, guardando registros y el contador de programas, entonces determina cual tipo de interrupciones ha ocurrido. Esta determinación puede requerir una búsqueda , es decir, el resultado natural de un vector de interrupción del sistema. Varios tipos de interrupciones pueden ocurrir: una llamada al sistema, una interrupción de E/S o un error de programa. Para cada tipo de interrupción, existen segmentos separados de programas en el sistema operativo, que determinan la acción que se debe seguir.

En cuanto a las "Llamada al Sistema", también existen diversos programas para su atención dependiendo de su clasificación:

> Terminación Normal: Si es hecha una llamada al sistema por término normal del programa en ejecución actualmente, el S.O. debe enviar el control al interprete de comandos, el cual lee el próximo "comando" para determinar el próximo paso.
>
> Terminación Anormal: Un programa al detectar un error en alguna instrucción o dato puede requerir un mensaje de error y un vaciado de memoria y terminar anormalmente. Entonces es llamado el interprete de comandos, si el S.O. es del tipo interactivo, el interprete de comandos simplemente continuará con el próximo comando, ya que asume que el usuario va a introducir un comando correcto al ver su error. En un

sistemas Batch el interprete de comandos usualmente termina todo el trabajo y continua con el próximo. Algunos sistemas permiten que "comandos de control" puedan indicar una acción especial en caso de ocurrencia de un error.

Petición de Estados: Simplemente consulta al S.O. por información, estas solicitudes son computadas y el control es devuelto al programa (Modo Usuario),que esta corriendo.

Peticiones de Recursos: Un programa al estar corriendo puede necesitar de recursos adicionales para poder proseguir, como por ejemplo más memoria, dispositivos externos, acceso a los archivos y otros. Si los recursos están disponibles son asignados y el control devuelto al programa usuario, (Modo Usuario),en caso contrario, el programa debe esperar hasta que los recursos estén disponibles.

Petición de E/S: La mayoría de las solicitudes son de este tipo ya sea por dispositivos o archivos, las cuales se ejecutan en "Modo Monitor" y luego el control es pasado a "Modo Usuario".

Forma A:

Pregunta N° 4. (20 pts). En un sistema computacional se están ejecutando tres procesos, los cuales hacen uso de dos tipos de recursos, R1 con cinco instancias y R2 con seis instancias:

Procesos (P_i)	**Asignados**		**Máximos**	
	R_1	**R_2**	**R_1**	**R_2**
P_a	1	0	2	2
P_b	1	3	3	4
P_c	1	2	3	2

Determine una secuencia segura de ejecución de los procesos, P_a, P_b P_c, para luego responder:

a) ¿Qué pasa si P_a pide una instancia de R_1 cuando se elige para ser ejecutado?
b) En que momento el sistema puede quedar en un Estado Inseguro Irreversible?

Solución:

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	1	3	3	4	2	1	**2**	**1**
Pc	1	2	3	2	2	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	3	4	3	4	0	0	**0**	**0**
Pc	1	2	3	2	2	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**3**	**4**
Pc	1	2	3	2	2	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**1**	**4**
Pc	3	2	3	2	0	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**4**	**6**
Pc	0	0	0	0	0	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	2	2	2	2	0	0	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**3**	**4**
Pc	0	0	0	0	0	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	0	0	0	0	0	0	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**5**	**6**
Pc	0	0	0	0	0	0		

a) ¿Qué pasa si P_a pide una instancia de R_1 cuando se elige para ser ejecutado?
Se puede asignar una nueva instancia, sin problema alguno. Esl sistema se mantiene en un estado seguro.

b) En que momento el sistema puede quedar en un Estado Inseguro Irreversible?
Sólo si se elige P_a para comenzar la ejecución de los procesos como primera alternativa.

Forma B:

Pregunta N° 4. (20 pts). En un sistema computacional se están ejecutando tres procesos, los cuales hacen uso de dos tipos de recursos, R1 con cinco instancias y R2 con seis instancias:

Procesos (P_i)	Asignados		Máximos	
	R_1	R_2	R_1	R_2
P_a	1	0	2	2
P_b	1	2	3	4
P_c	1	2	3	2

Determine una secuencia segura de ejecución de los procesos, P_a, P_b P_c, para luego responder:

Solución:

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	1	2	3	4	2	2	**2**	**2**
Pc	1	2	3	2	2	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	1	2	3	4	2	2	**2**	**2**
Pc	1	2	3	2	2	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	3	4	3	4	0	0	**0**	**0**
Pc	1	2	3	2	2	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**3**	**4**
Pc	1	2	3	2	2	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**1**	**4**
Pc	3	2	3	2	0	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**4**	**6**
Pc	0	0	0	0	0	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	2	2	2	2	0	0	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**3**	**4**
Pc	0	0	0	0	0	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	0	0	0	0	0	0	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**5**	**6**
Pc	0	0	0	0	0	0		

a) ¿Qué pasa si P_a pide una instancia de R_1 cuando se elige para ser ejecutado?
Se puede asignar una nueva instancia, sin problema alguno. Esl sistema se mantiene en un estado seguro.

b) En que momento el sistema puede quedar en un Estado Inseguro Irreversible?
En ningún caso.

Forma C:

Pregunta N° 4. (20 pts). En un sistema computacional se están ejecutando tres procesos, los cuales hacen uso de dos tipos de recursos, R1 con cinco instancias y R2 con seis instancias:

Procesos (P_i)	Asignados		Máximos	
	R_1	R_2	R_1	R_2
P_a	1	1	2	2
P_b	1	2	3	4
P_c	2	2	3	2

Determine una secuencia segura de ejecución de los procesos, P_a, P_b P_c, para luego responder:

Solución:

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	1	2	2	1	1	5	6
Pb	1	2	3	4	2	2	**1**	**1**
Pc	2	2	3	2	1	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	1	2	2	1	1	5	6
Pb	1	2	3	4	2	2	**1**	**1**
Pc	2	2	3	2	1	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	2	2	2	2	0	0	5	6
Pb	1	2	3	4	2	2	**0**	**0**
Pc	2	2	3	2	1	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	0	0	0	0	0	0	5	6
Pb	1	2	3	4	2	2	**2**	**2**
Pc	2	2	3	2	1	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	0	0	0	0	0	0	5	6
Pb	3	4	3	4	0	0	**0**	**0**
Pc	2	2	3	2	1	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	0	0	0	0	0	0	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**3**	**4**
Pc	2	2	3	2	1	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	0	0	0	0	0	0	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**3**	**4**
Pc	2	2	3	2	1	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	0	0	0	0	0	0	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**2**	**4**
Pc	3	2	3	2	0	0		

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	0	0	0	0	0	0	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	**5**	**6**
Pc	0	0	0	0	0	0		

a) ¿Qué pasa si P_a pide una instancia de R_1 cuando se elige para ser ejecutado?
El sistema entra en un estado inseguro irreversible

b) En que momento el sistema puede quedar en un Estado Inseguro Irreversible?
Cuando se trate de partir con P_b

Pregunta N° 5. (10 pts). ¿Qué elemento usa el Sistema Operativo cuando el controlador de E/S y la memoria intercambian datos directamente, sin la intervención de la CPU?
DMA